



ROSETTA[^]CNC

RosettaCNC

Manuale Server API

Versione 1.5.3

Italiano (it)
3/2026
v1



Indice

1	Fondamenti.....	5
2	Server API.....	9
3	Legenda.....	89
4	Riferimenti.....	93

Indice completo

1	Fondamenti.....	5
1.1	Il presente manuale.....	6
2	Server API.....	9
2.1	Descrizione.....	10
2.2	Panoramica del sistema.....	11
	Descrizione della panoramica del sistema.....	12
2.3	Configurazione del Server API.....	13
	Apertura pannello "Impostazioni di programma".....	13
	Configurazione e gestione stato di avvio/arresto del Server API.....	14
	Verifica veloce funzionamento Server API.....	14
2.4	Protocollo Server API.....	15
	Note sul protocollo applicativo.....	15
	Lista dei TAG utilizzati nella descrizione delle richieste e risposte.....	17
	Richieste del gruppo CMD.....	18
	Risposte del gruppo CMD.....	18
	Lista richieste del gruppo CMD.....	19
	CMD – cnc.change.function.state.mode.....	20
	CMD – cnc.connection.close.....	21
	CMD – cnc.connection.open.....	22
	CMD – cnc.continue.....	23
	CMD – cnc.homing.....	24
	CMD – cnc.jog.command.....	25
	CMD – cnc.mdi.command.....	26
	CMD – cnc.pause.....	27
	CMD – cnc.resume.....	28
	CMD – cnc.resume.from.line.....	29
	CMD – cnc.resume.from.point.....	30
	CMD – cnc.start.....	31
	CMD – cnc.start.from.line.....	32
	CMD – cnc.start.from.point.....	33
	CMD – cnc.stop.....	34
	CMD – program.analysis.....	35
	CMD – program.analysis.abort.....	36
	CMD – program.gcode.add.text.....	37
	CMD – program.gcode.clear.....	38
	CMD – program.gcode.set.text.....	39
	CMD – program.load.....	40
	CMD – program.new.....	41
	CMD – program.save.....	42
	CMD – program.save.as.....	43
	CMD – reset.alarms.....	44
	CMD – reset.alarms.history.....	45
	CMD – reset.warnings.....	46
	CMD – reset.warnings.history.....	47
	CMD – work.order.add.....	48
	CMD – work.order.delete.....	49
	Richieste del gruppo GET.....	50
	Lista richieste del gruppo GET.....	50
	GET – alarms.current.list.....	51
	GET – alarms.history.list.....	52
	GET – analog.inputs.....	53
	GET – analog.outputs.....	54

GET – axes.info.....	55
GET – cnc.info.....	57
GET – cnc.parameters.....	59
GET – compile.info.....	60
GET – digital.inputs.....	61
GET – digital.outputs.....	62
GET – enabled.commands.....	63
GET – machine.settings.....	64
GET – machining.info.....	66
GET – programmed.points.....	68
GET – scanning.laser.info.....	69
GET – system.info.....	70
GET – tools.info.....	71
GET – vm.geometry.info.....	72
GET – warnings.current.list.....	73
GET – warnings.history.list.....	74
GET – work.info.....	75
GET – work.order.code.list.....	76
GET – work.order.data.....	77
GET – work.order.file.list.....	78
Richieste del gruppo SET.....	79
Risposte del gruppo SET.....	79
Lista richieste del gruppo SET.....	80
SET – cnc.parameters.....	81
SET – override.....	82
SET – program.position.....	83
SET – server.settings.....	84
SET – vm.geometry.info.....	85
SET – work.order.data.....	86

3 Legenda..... 89

MCS Machine Coordinate System.....	90
WCS Work Coordinate System.....	90
MZP Machine Zero Point.....	90
TZP Tool Zero Point.....	90
TCP Tool Center Point.....	90
RTCP Rotated Tool Center Point.....	90
MRZP Machine Rotative Zero Point.....	90
RPA Punto di rotazione dell'asse A - [Rotative Point for A-axis].....	90
RPB Punto di rotazione dell'asse B - [Rotative Point for B-axis].....	90
RPC Punto di rotazione dell'asse C - [Rotative Point for C-axis].....	90
MDI Manual Data Input.....	90

4 Riferimenti..... 93

Lista riferimenti documentazione.....	94
Lista riferimenti programmi e librerie.....	94
Lista riferimenti canali RosettaCNC Classroom.....	94
Lista riferimenti CAD/CAM utilizzati per esempi Classroom.....	94

1

Fondamenti

1.1 Il presente manuale

Norme di sicurezza

Attenersi a tutte le norme di sicurezza riportate nella presente documentazione e nella documentazione del costruttore della macchina.

Le norme di sicurezza informano di eventuali pericoli nella manipolazione del software e delle apparecchiature e forniscono indicazioni sulla relativa prevenzione.

Sono classificate in base alla gravità del pericolo e suddivise nei seguenti gruppi:

PERICOLO

Pericolo segnala i rischi per le persone. Se non ci si attiene alle istruzioni per evitarli, ne conseguono **sicuramente la morte o lesioni fisiche gravi**.

ALLARME

Allarme segnala i rischi per le persone. Se non ci si attiene alle istruzioni per evitarli, ne conseguono **probabilmente la morte o lesioni fisiche gravi**.

ATTENZIONE

Attenzione segnala i rischi per le persone. Se non ci si attiene alle istruzioni per evitarli, ne conseguono **probabilmente lesioni fisiche lievi**.

NOTA

Nota segnala i rischi per gli oggetti o i dati. Se non ci si attiene alle istruzioni per evitarli, ne conseguono **probabilmente danni materiali**.

Sequenza di informazioni all'interno delle norme di sicurezza

Tutte le norme di sicurezza contengono le seguenti quattro sezioni:

- La parola di segnalazione indica la gravità del pericolo
- Tipo e fonte del pericolo
- Conseguenze in caso di mancata osservanza del pericolo, ad es.
"Per le lavorazioni seguenti sussiste il pericolo di collisione"
- Misure per scongiurare il pericolo

Indicazioni informative

Attenersi alle indicazioni informative riportate nel presente manuale per un utilizzo efficiente e senza guasti del software.

Nel presente manuale sono riportate le seguenti indicazioni informative:



Il simbolo informativo segnala un **suggerimento**.

Un suggerimento fornisce importanti informazioni supplementari o integrative.



Questo simbolo richiede di attenersi alle norme di sicurezza del costruttore della macchina. Il simbolo rimanda anche alle funzioni correlate alla macchina.

I possibili pericoli per l'operatore e la macchina sono descritti nel manuale della macchina.



Il simbolo del libro indica un **rimando** a documentazione esterna, ad esempio alla documentazione del costruttore della macchina o di un produttore terzo.

Necessità di modifiche e identificazione di errori

È nostro impegno perfezionare costantemente la documentazione indirizzata agli utilizzatori che invitiamo pertanto a collaborare in questo senso comunicandoci eventuali richieste di modifiche al seguente indirizzo e-mail:

support@rosettacnc.com

2

Server API

2.1 Descrizione

Il software di controllo NC include un Server API che consente lo sviluppo di applicazioni personalizzate in grado di interagire con il controllo numerico. Queste applicazioni possono sfruttare le funzionalità messe a disposizione dal software di controllo stesso e includono qualsiasi tipo di applicazione autonoma, che implementi un client al Server API. Questo può essere un programma su PC, una scheda embedded o un device di controllo come un PLC.

Tramite il Server API è possibile:

- Eseguire comandi sul controllo numerico e sul software di controllo NC:
 - Avviare la procedura di HOMING di uno o più assi.
 - Avviare o fermare un movimento in JOG di un asse.
 - Richiedere l'esecuzione di un comando MDI.
 - Avviare l'esecuzione del programma NC caricato.
 - Avviare l'esecuzione del programma NC caricato da un blocco o da un punto di ripresa specifico.
 - Riprendere l'esecuzione del programma NC caricato dal blocco in cui è stata interrotta.
 - Riprendere l'esecuzione del programma NC caricato da un blocco o punto di ripresa specifico.
 - Fermare l'esecuzione del programma NC/Macro/MDI caricato.
 - Mettere in pausa l'esecuzione del programma NC/Macro/MDI caricato.
 - Richiedere l'analisi del programma NC caricato.
 - Abortire l'analisi del programma NC caricato.
 - Aggiungere un blocco in coda al programma NC caricato.
 - Cancellare i blocchi del programma NC caricato mantenendone nome e percorso di salvataggio.
 - Impostare il contenuto del programma programma NC caricato.
 - Creare un nuovo programma NC senza nome e percorso di salvataggio.
 - Caricare un programma NC specificando il nome file comprensivo di percorso.
 - Salvare il programma NC caricato e modificato con possibilità di cambiare nome file e percorso.
- Ottenere informazioni sul controllo numerico e sul software di controllo NC:
 - Valori degli ingressi ed uscite analogiche.
 - Valori degli ingressi ed uscite digitali.
 - Informazioni sugli assi.
 - Informazioni sul sistema NC.
 - Informazioni sul controllo numerico.
 - Informazioni sui parametri # del controllo numerico.
 - Informazioni sull'analisi di un programma NC.
 - Informazioni di lavorazione del programma NC analizzato.
 - Informazioni sul modulo di scansione 3D del controllo numerico
 - Informazioni sulle geometrie macchina virtuale del controllo numerico.
 - Elenco dei punti di ripresa nel programma NC analizzato.
 - Elenco dello stato di attivazione dei comandi nel controllo numerico.
- Effettuare impostazioni sul controllo numerico e sul software di controllo NC:
 - Impostare i parametri # del controllo numerico.
 - Impostare i valori di override del controllo numerico.
 - Impostare le posizioni correnti degli assi nel sistema di coordinate di lavoro attivo.
 - Impostare le proprietà delle geometrie macchina virtuale della macchina a controllo numerico.



Il Server API consente connessioni multi-client, il che significa che più di una applicazione può connettersi contemporaneamente ed accedere alle funzionalità del server.

Questa funzionalità è utile per avere più applicazioni che monitorano lo stato operativo del controllo numerico, tuttavia bisogna fare attenzione a non permettere che più applicazioni lo controllino contemporaneamente e inviino comandi operativi.

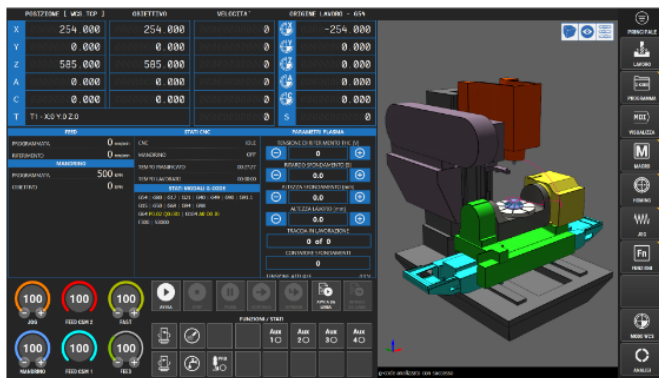
2.2 Panoramica del sistema

Nell'immagine è rappresentata una panoramica del sistema, che illustra un possibile scenario d'uso del Server API, formato dai seguenti componenti:

1. Il controllo numerico, in questo caso una RosettaCNC-B.
2. Il software di controllo NC, in questo caso la versione PPH.
3. Il layer di connessione al controllo numerico presente nel software di controllo NC.
4. Il Server API presente nel software di controllo NC.
5. Un Client API, in questo caso implementato come pacchetto Python (cnc-api-client-core)
6. Un'applicazione utente Client API, realizzata in Python.

Microsoft Windows

2. Software di controllo NC



3. Connessione al controllo numerico

SOCKET

4. Server API

SOCKET

Microsoft Windows o Linux

6. Applicazione Python



5. Client API

Python package

cnc-api-client-core

SOCKET

1. Controllo Numerico

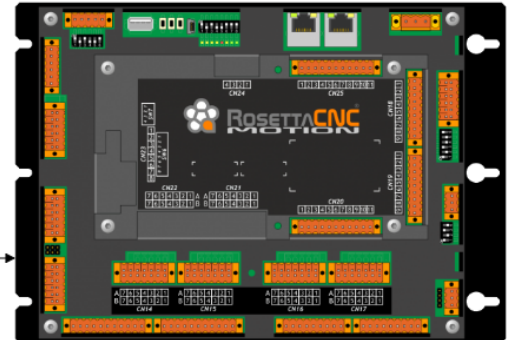


Figura 2.2.1: panoramica del sistema

Descrizione della panoramica del sistema

Il software di controllo NC (2) stabilisce una connessione diretta con il controllo numerico (1) attraverso il layer di connessione (3), utilizzando un protocollo proprietario e privilegiato basato su socket TCP/IP. Questa connessione garantisce una comunicazione sicura ed efficiente tra il sistema di controllo e l'hardware, permettendo di sfruttare tutte le funzionalità offerte.

Il software di controllo NC funge inoltre da intermediario, consentendo ad altre applicazioni di interagire con il controllo numerico e accedere alle sue funzioni tramite il Server API (4). Questa architettura rende il sistema altamente flessibile e facilmente integrabile con applicazioni esterne.

Il Client API (5) è progettato per essere estremamente versatile, supportando qualsiasi linguaggio di programmazione e operando su una vasta gamma di sistemi operativi e dispositivi, inclusi i PLC. È fondamentale, tuttavia, che il Client API si trovi nella stessa rete del software di controllo NC per garantire una comunicazione fluida.

Nel caso specifico illustrato (6), è stato adottato il linguaggio di programmazione Python insieme alla libreria **cnc-api-client-core**, sviluppata e fornita dal Team di Supporto RosettaCNC. Per ulteriori dettagli, si rimanda al capitolo dedicato [API Client Python](#).

2.3 Configurazione del Server API

Di default, dopo l'installazione del software di controllo NC, il Server API della <machine> predefinita o di quelle dimostrative è disabilitato. La configurazione e la gestione dello stato di avvio e arresto del server devono essere effettuate tramite il pannello *"Impostazioni di programma"*.

Apertura pannello "Impostazioni di programma"

L'accesso al pannello delle impostazioni cambia in base alla versione del software di controllo:

- Software di controllo versione STD:
Scegliere il menu *"Impostazioni → Impostazioni di programma..."* sulla barra principale dei menu.
- Software di controllo versione PPH/PPV:
Premere il bottone *"Programma"* sulla cartella *"Monitor & Impostazioni"* della pagina principale.

Una volta aperto, il pannello *"Impostazioni di programma"* mostra sulla sinistra un elenco di cartelle che organizzano le impostazioni in gruppi, mentre nella parte rimanente della finestra sono visualizzate le schede con i parametri della cartella selezionata.

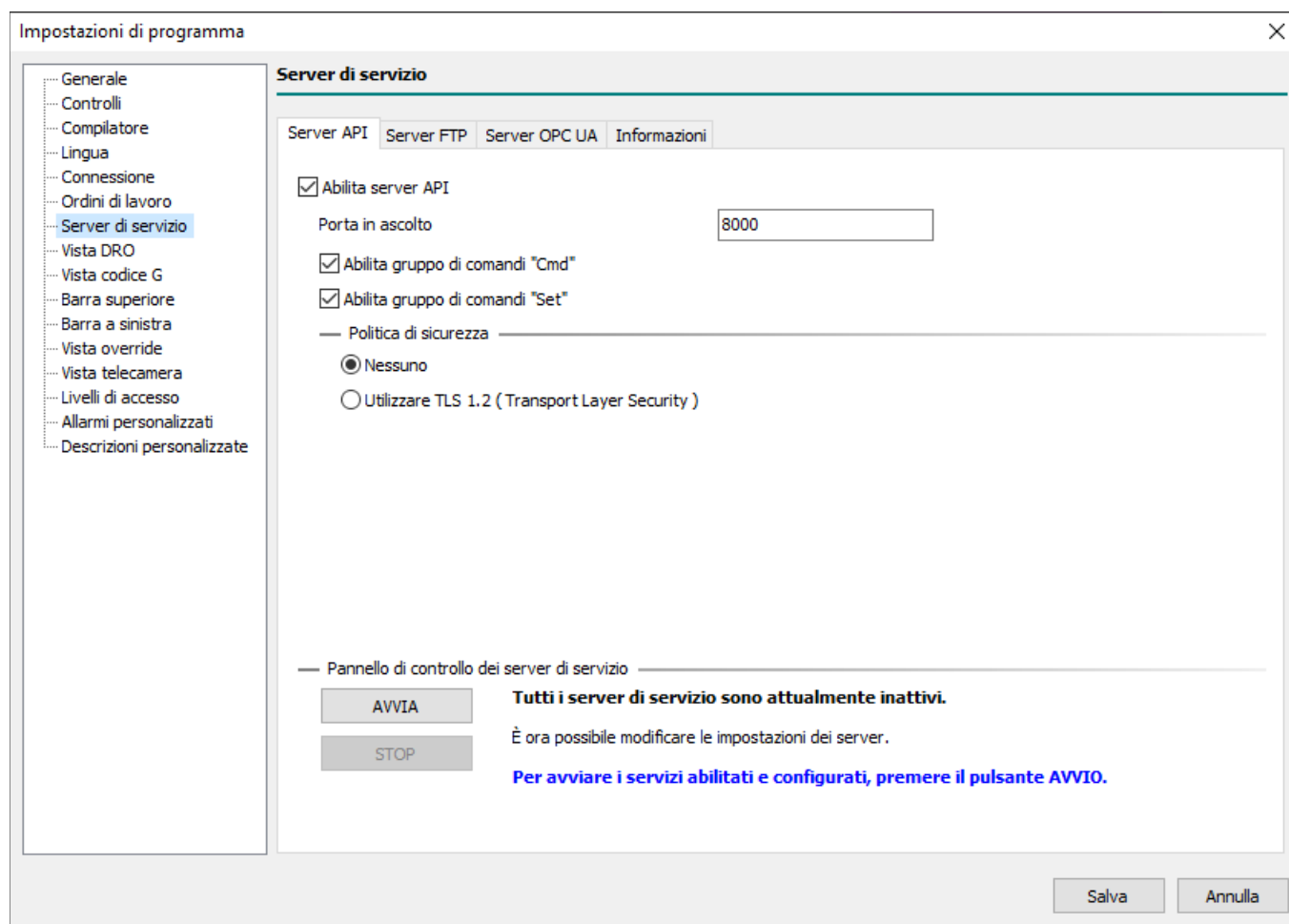


Figura 2.3.1: pannello impostazioni di programma (versione STD)

Configurazione e gestione stato di avvio/arresto del Server API

La cartella "*Server di servizio*" offre quattro schede: le prime tre sono dedicate all'impostazione e alla gestione dei Server API, FTP e OPC UA, mentre l'ultima fornisce informazioni sullo stato dei relativi servizi. In questo capitolo ci concentreremo sulla scheda "*Server API*". Ogni scheda relativa a un tipo di server dispone di due pulsanti: **AVVIA** e **STOP**, che permettono rispettivamente di avviare e fermare i servizi server. L'azione dei pulsanti influisce su tutti i servizi contemporaneamente.

All'avvio del software di controllo, i servizi server abilitati vengono avviati automaticamente e si arrestano alla chiusura del programma. Per modificare le impostazioni dei servizi server, è necessario che siano fermati; pertanto, prima di apportare modifiche alla configurazione, è necessario utilizzare il pulsante **STOP** e successivamente riattivarli con il pulsante **AVVIA**.

Per poter usare il servizio Server API bisogna:

1. Arrestare i servizi server, se attivi, premendo il pulsante **STOP**.
2. Attivare la spunta "*Abilita server API*" per abilitare il Server API, il che abilita implicitamente anche il gruppo di comandi "**GET**".
3. Impostare la porta di ascolto del Server API nel campo di input corrispondente. Di default, viene utilizzata la porta **8000**. Tuttavia, se questa porta è già in uso da altri programmi o software di controllo NC sullo stesso computer, è necessario selezionare una porta non occupata.
4. Attivare la spunta "*Abilita gruppo di comandi CMD*" per abilitare il gruppo di comandi "**CMD**" (opzionale).
5. Attivare la spunta "*Abilita gruppo di comandi SET*" per abilitare il gruppo di comandi "**SET**" (opzionale).
6. Selezionare la politica di sicurezza della connessione, secondo le necessità.
7. Riavviare i servizi server premendo il pulsante **AVVIA**.

Verifica veloce funzionamento Server API

Per verificare il funzionamento del Server API è sufficiente aprire un terminale e avviare il seguente comando:

```
$telnet localhost 8000    < -- Premere il tasto INVIO per entrare nella sessione di telnet.
{"res":null}             < -- Premere di nuovo il tasto INVIO per inviare una richiesta non valida.
                          < -- Il server risponderà {"res":null} ad indicare una richiesta non valida.
```



Il programma **telnet non supporta** il protocollo di sicurezza **TLS 1.2**.

Per la verifica veloce del funzionamento server è necessario impostare la politica di sicurezza su "*Nessuna*".

2.4 Protocollo Server API

La versione del Server API descritto in questo documento è la 1.5.1, ed implementa tre gruppi di comandi o richieste:

- Richieste del gruppo **GET**
- Richieste del gruppo **CMD**
- Richieste del gruppo **SET**

Nella parte che segue si userà spesso il termine "*richiesta*" che di fatto è un comando al Server API ma che serve per una maggiore chiarezza e distinzione quando si tratta di comandi al Server API e comandi che il Server API invia come comandi al controllo numerico.

Note sul protocollo applicativo

Prima di addentrarci nel vivo della descrizione dei comandi supportati dal Server API è importante prestare attenzione alle seguenti note sul protocollo applicativo utilizzato, così da semplificare la fase di implementazione del proprio Client API.

Note sul protocollo applicativo

Il Server API utilizza un server TCP/IPv4 multi-client, e consente l'accesso simultaneo a più client.

Il Server API supporta le seguenti politiche di sicurezza: Nessuna e TLS 1.2.

Il protocollo applicativo del Server API si basa su richieste e risposte in formato JSON, codificate in UTF-8.

I client limitati al set di caratteri ASCII possono codificare i caratteri Unicode della stringa di richiesta usando la sequenza di escape Unicode (`\uHHHH`), dove `HHHH` rappresenta il valore esadecimale a 16 bit del carattere Unicode.

Le risposte del Server API sono di default codificate in UTF-8 ma è possibile impostare la risposta in modalità ASCII. In questo caso i caratteri della risposta, fuori dal range ANSI, verranno codificati con il formato `\uHHHH`.

La lunghezza massima di una richiesta, o risposta, è di $(512 * 1024 * 1024) - 2 = 536.870.910$ byte. La codifica UTF-8 può usare fino a 4 byte per rappresentare un singolo carattere:

- 1 byte: per i caratteri da `\u0000` a `\u007F` (set di caratteri ASCII standard).
- 2 byte: per i caratteri da `\u0080` a `\u07FF`.
- 3 byte: per i caratteri da `\u0800` a `\uFFFF`.
- 4 byte: per i caratteri da `\u10000` a `\u10FFFF` (compresi i caratteri delle lingue asiatiche e simboli).

UTF-8 è progettato per rappresentare l'intero set di caratteri Unicode, mantenendo la compatibilità con ASCII, e risulta più efficiente per i testi in lingue che usano principalmente caratteri ASCII.

Una richiesta deve essere normalizzata in una stringa compatibile con JSON prima di essere inviata:

- Sostituire **tab** con `\t`
- Sostituire **new line** con `\n`
- Sostituire **carriage return** con `\r`
- Sostituire **form feed** con `\f`
- Sostituire **backspace** con `\b`
- Sostituire **backslash** con `\\`
- Sostituire **double quote** con `\"`
- Sostituire **single quote** con `\'`

Di norma le funzioni di libreria di gestione delle stringhe JSON, disponibili nei vari linguaggi di programmazione, mettono a disposizione dei metodi/funzioni per la normalizzazione automatica delle stringhe da processare.

Una richiesta può restituire una delle seguenti risposte:

- `{"res":xxx}` dove `xxx` è il risultato di una richiesta `"get"`.
 - `{"res":null}` dove `null` significa che la richiesta non è stata riconosciuta
 - `{"res":true|false}` dove `true` o `false` indicano se la richiesta è stata accettata o rifiutata
-

Note sul protocollo applicativo

Una richiesta inviata al Server API viene elaborata solo quando arriva il token di fine stringa **CRLF** o **LF**.

Una risposta restituita dal Server API è conclusa solamente quando arriva il token di fine stringa **CRLF**.

Le richieste non dovrebbero mai contenere spazi o tabulazioni di formattazione dei campi e quindi essere un flusso continuo di elementi JSON. Questo riduce la possibilità di inserire richieste non a norma che verrebbero annullate dal Server API. I campi con valore testo possono contenere spazi o la stringa **\t** come segnaposto di una tabulazione.

Le risposte del Server API sono sempre un flusso continuo di dati senza spazi o caratteri di tabulazione ad eccezione di quanto contenuto nei campi con valore testo. Questo rende più semplice la costruzione di un Client API che non dovrà preoccuparsi di dover implementare un meccanismo di pulizia da formattazione visiva.

Attenzione

Negli esempi di risposta ad una richiesta al Server API che seguiranno vengono aggiunti spazi e tabulazioni solamente per rendere più semplice la rappresentazione della risposta. Una risposta reale sarà un flusso continuo di campi JSON **nome:valore**.

La maschera degli assi è un numero intero senza segno in cui ogni bit è assegnato a un asse.

Quando un'operazione, ad esempio il comando **cnc.homing**, riguarda più di un asse allora **axes.mask** è la somma di tutte le maschere degli assi, es: per gli assi A e C sia avrà un **axes.mask** di **40**, ovvero 8 + 32.

Lista delle maschere assi:

■ Mask asse X	1
■ Mask asse Y	2
■ Mask asse Z	4
■ Mask asse A	8
■ Mask asse B	16
■ Mask asse C	32

La maggioranza delle richieste al Server API sono di tipo **SYNCHED**, quindi un client fa una richiesta, il server la esegue e risponde immediatamente con il risultato della richiesta ricevuta.

Alcune richieste, come ad esempio il comando **program.load** per il caricamento di un programma NC, possono richiedere tempi d'esecuzione consistenti, dipendenti dalle dimensione del file, tempo di analisi, creazione del percorso, controllo dei limiti, etc.

In questo caso il Server API esegue il comando in modalità **ASYNCHED**, il che significa che il comando richiesto viene recepito dal server, avviato su un thread separato, e risposto subito al client indicando se il comando è stato accettato o rifiutato. Ad esempio:

- 1) **{"cmd": "program.load", "name": "D:\gcode-repository_test_heavy\2.8-millions.ngc"}**
- 2) Avvia l'esecuzione del comando **program.load** in un thread separato
- 3) **{"res": true}** se il comando è stato accettato
{"res": false} se il comando è stato rifiutato
{"res": null} se il comando non è stato riconosciuto.

Finché il thread di un comando **ASYNCHED**, ad esempio del comando **program.load**, è in ancora in esecuzione non è possibile effettuare un'altra richiesta dello stesso tipo.

Prima di inviare una richiesta, utilizzare l'API **{"get": "enabled.commands"}** per sapere se il comando desiderato è abilitato ed utilizzabile.

Tutti i valori dei comandi sono di tipo float a doppia precisione e il carattere di separazione decimale è il **.** (punto)

Per esprimere un valore di tipo intero è sufficiente omettere punto decimale e parte decimale, es: 10.0 diventa 10

Tutti i campi che indicano spazio o velocità utilizzano l'unità di misura per la UI definita nel software di controllo NC

Lista dei TAG utilizzati nella descrizione delle richieste e risposte

Per semplificare la comprensione delle richieste/risposte del Server API vengono utilizzati dei tag

Tag	Descrizione
<bool>	Tipo booleano che può assumere i seguenti valori: true o false .
<byte>	Tipo intero a 8-bit senza (range 0..255).
<int32>	Tipo intero a 32-bit con segno (range -2147483648..2147483647).
<int64>	Tipo intero a 64-bit con segno (range -9223372036854775808..9223372036854775807)
<string>	Stringa Unicode
<datetime>	Tipo intero a 64 bit contenente un tempo espresso in unità da 100 nanosecondi. Il formato usato per i DateTime in OPC UA è basato sullo standard ISO 8601, che rappresenta date e orari in un formato leggibile e indipendente dal sistema locale. In OPC UA, il tipo di dato DateTime è definito come un intero a 64 bit che rappresenta il numero di intervalli di 100 nanosecondi trascorsi dal 1 gennaio 1601 (UTC). Questo è simile al formato FILETIME usato da Windows.
<itime>	Tipo intero a 32 bit contenente un tempo espresso in millisecondi.
<stime>	Stringa contenente un orario preformattato come "hh:mm:ss". Il campo "hh", quando si superano le 24 ore, può estendersi a "hhh", "hhhh", ecc.
<axes_mask>	Intero senza segno utilizzato come maschera di bit per il recupero di stati o operazioni con gli assi. Ogni bit rappresenta un asse, e la maschera può includere più assi cumulativamente, sia per la richiesta che per il risultato di una risposta: ■ Asse X: bit 0 = 1 ■ Asse Y: bit 1 = 2 ■ Asse Z: bit 2 = 4 ■ Asse A: bit 3 = 8 ■ Asse B: bit 4 = 16 ■ Asse C: bit 5 = 32 Ad esempio, per avviare la procedura di HOMING per gli assi X e Z, è necessario sommare i valori di maschera dei relativi assi, $X + Z \rightarrow 1 + 4 = 5$. Questo valore (5) dovrà essere utilizzato come argomento, ad esempio: <code>{"cmd": "cnc.homing", "axes.mask": 5}</code>.

Richieste del gruppo CMD

Le richieste del gruppo **CMD** servono per inviare comandi al controllo numerico o al software di controllo NC.

Nella documentazione, "*comando API*" o "*comando*" indica una richiesta **CMD** per l'esecuzione di un comando.

Per conoscere lo stato di abilitazione di un comando API, è consigliabile eseguire la richiesta `{"get": "enabled.commands"}`, che fornisce un elenco completo delle richieste **CMD** abilitate in quel momento.

Risposte del gruppo CMD

Le richieste del gruppo **CMD** restituiscono una delle seguenti risposte:

Risposta	Descrizione
<code>{"res": true}</code>	La richiesta è stata riconosciuta ed eseguita correttamente.
<code>{"res": false}</code>	La richiesta è stata riconosciuta ma non eseguita, in quanto non abilitata o la sua esecuzione ha dato esito negativo.
<code>{"res": null}</code>	La richiesta è malformata o richiede una funzionalità non disponibile.

Lista richieste del gruppo CMD

Richiesta	Descrizione breve
<code>cnc.change.function.state.mode</code>	Cambia la modalità di stato di una funzionalità del controllo numerico.
<code>cnc.connection.close</code>	Chiude la connessione tra PC e controllo numerico.
<code>cnc.connection.open</code>	Apri la connessione tra PC e controllo numerico.
<code>cnc.continue</code>	Riprende l'esecuzione programma NC/Macro o MDI dallo stato di PAUSE .
<code>cnc.homing</code>	Esegue la procedura di HOMING per gli assi richiesti.
<code>cnc.jog.command</code>	Esegue un comando di movimento di JOG.
<code>cnc.mdi.command</code>	Esegue un comando MDI.
<code>cnc.pause</code>	Richiede al controllo numerico di entrare in stato di PAUSE .
<code>cnc.resume</code>	Riprende l'esecuzione programma NC dopo uno STOP .
<code>cnc.resume.from.line</code>	Riprende l'esecuzione programma NC dopo uno STOP , partendo da una linea.
<code>cnc.resume.from.point</code>	Riprende l'esecuzione programma NC dopo uno STOP , partendo da un punto.
<code>cnc.start</code>	Avvia l'esecuzione del programma NC.
<code>cnc.start.from.line</code>	Avvia l'esecuzione del programma NC partendo da una linea.
<code>cnc.start.from.point</code>	Avvia l'esecuzione del programma NC partendo da un punto.
<code>cnc.stop</code>	Ferma l'esecuzione del codice NC o della procedura in corso.
<code>program.analysis</code>	Avvia l'analisi del programma NC.
<code>program.analysis.abort</code>	Abortisce l'analisi del programma NC.
<code>program.gcode.add.text</code>	Aggiunge una linea di testo (blocco) al programma NC.
<code>program.gcode.clear</code>	Cancella il contenuto del programma NC.
<code>program.gcode.set.text</code>	Imposta il contenuto del programma NC.
<code>program.load</code>	Carica un programma NC dal file specificato.
<code>program.new</code>	Crea un nuovo programma NC.
<code>program.save</code>	Salva il programma NC.
<code>program.save.as</code>	Salva il programma NC sul file specificato.
<code>reset.alarms</code>	Resetta gli allarmi correnti nel controllo numerico.
<code>reset.alarms.history</code>	Resetta lo storico degli allarmi nel controllo numerico.
<code>reset.warnings</code>	Resetta gli avvisi correnti nel controllo numerico.
<code>reset.warnings.history</code>	Resetta lo storico degli avvisi nel controllo numerico.
<code>show.ui.dialog</code>	Visualizza una delle finestre di dialogo UI modali disponibili.
<code>tools.lib.add</code>	Aggiunge un utensile nella lista utensili.
<code>tools.lib.clear</code>	Cancella la lista utensili.
<code>tools.lib.delete</code>	Cancella un utensile dalla lista utensili.
<code>tools.lib.insert</code>	Inserisce un utensile nella lista utensili.
<code>work.order.add</code>	Aggiunge un ordine di lavoro alla lista ordini presenti sul software di controllo.
<code>work.order.delete</code>	Cancella un ordine di lavoro dalla lista ordini presenti sul software di controllo.

CMD – cnc.change.function.state.mode

Richiede al Server API di [< da documentare >](#).

Consultare la descrizione di [enabled.commands](#) per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server
<code>cnc.start</code>	C: <code>{"cmd": "cnc.change.function.state.mode"}</code> S: <code>{"res": <bool>}</code>

CMD – cnc.connection.close

Richiede al Server API di < da documentare >.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server
cnc.start	C: {"cmd": "cnc.connection.close"} S: {"res": <bool>}

CMD – cnc.connection.open

Richiede al Server API di `< da documentare >`.

Consultare la descrizione di `enabled.commands` per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server
<code>cnc.start</code>	C: <code>{"cmd": "cnc.connection.open"}</code> S: <code>{"res": <bool>}</code>

CMD – cnc.continue

Richiede al Server API di far riprendere l'esecuzione di un programma NC/Macro o comando MDI al controllo numerico quando questo è entrato in stato di **PAUSE**.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server
cnc.continue	C: {"cmd": "cnc.continue"} S: {"res": <bool>}



Stato di **PAUSE** da **ingresso digitale**.

Quando il controllo è mantenuto in stato di **PAUSE** tramite la funzionalità "pausa" associata a un ingresso digitale, il comando **cnc.continue** non potrà essere eseguito e il valore di risposta sarà sempre {"res": false}.

CMD – cnc.homing

Richiede al Server API di far eseguire al controllo numerico la procedura di HOMING per gli assi richiesti.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server
cnc.homing	C: {"cmd": "cnc.homing", "axes.mask": <axes_mask>} S: {"res": <bool>}

Nel caso in cui si richieda la procedura di HOMING per uno o più assi con la modalità di homing impostata su *"Disabilitato"*, la risposta sarà comunque **{"res": true}**. Tuttavia, la procedura di HOMING verrà effettivamente avviata solo per gli assi che soddisfano tutte le condizioni descritte nella richiesta **enabled.commands**.

CMD – cnc.jog.command

Richiede al Server API di far eseguire al controllo numerico un comando di movimento di JOG.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server
cnc.jog.command	C: {"cmd": "cnc.jog.command", "command": <int32>} S: {"res": <bool>}

Argomenti della richiesta	Descrizione
command	Definisce il comando di movimento di JOG da eseguire: 0 = non fa nulla o ferma il movimento di JOG in esecuzione 1 = asse X: avvia il movimento JOG all'indietro 2 = asse X: avvia il movimento JOG in avanti 3 = asse Y: avvia il movimento JOG all'indietro 4 = asse Y: avvia il movimento JOG in avanti 5 = asse Z: avvia il movimento JOG all'indietro 6 = asse Z: avvia il movimento JOG in avanti 7 = asse A: avvia il movimento JOG all'indietro 8 = asse A: avvia il movimento JOG in avanti 9 = asse B: avvia il movimento JOG all'indietro 10 = asse B: avvia il movimento JOG in avanti 11 = asse C: avvia il movimento JOG all'indietro 12 = asse C: avvia il movimento JOG in avanti

CMD – cnc.mdi.command

Richiede al Server API di far eseguire al controllo numerico un comando di MDI.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server
cnc.mdi.command	C: {"cmd": "cnc.mdi.command", "command": "<string>"} S: {"res": <bool>}

Argomenti della richiesta	Descrizione
command	Stringa contenente il comando MDI da eseguire.

Il controllo numerico supporta comandi MDI singoli o come blocchi di codice NC (spesso chiamato programma MDI). Tramite l'argomento **"command"** è quindi possibile passare una singola linea di codice o un blocco di linee di codice separate dal carattere **\n**.

Esempio comando a singola linea:

```
{"cmd": "cnc.mdi.command", "command": "G00 X100 Y0"}
```

Esempio comando MDI multi-linea:

```
{"cmd": "cnc.mdi.command", "command": "G00X100\nY0\nZ-5"}
```

Quanto sopra corrisponde alla richiesta, al controllo numerico, di eseguire il seguente programma MDI:

```
G00    X100
        Y0
        Z-5
```

CMD – cnc.pause

Richiede al Server API di far entrare il controllo numerico in stato di **PAUSE**.
Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server
cnc.pause	C: {"cmd": "cnc.pause"} S: {"res": <bool>}

CMD – cnc.resume

Richiede al Server API di far riprendere l'esecuzione di un programma NC al controllo numerico quando questo è entrato in stato di **IDLE** per comando di STOP.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server
cnc.resume	C: {"cmd": "cnc.resume"} S: {"res": <bool>}

CMD – cnc.resume.from.line

Richiede al Server API di < da documentare >.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server	
cnc.resume.from.line	C:	{"cmd": "cnc.resume.from.line"}
	S:	{"res": <bool>}

CMD – cnc.resume.from.point

Richiede al Server API di [< da documentare >](#).

Consultare la descrizione di [enabled.commands](#) per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server	
cnc.resume.from.point	C:	{ "cmd" : "cnc.resume.from.point" }
	S:	{ "res" : <bool> }

CMD – cnc.start

Richiede al Server API di < da documentare >.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server
cnc.start	C: {"cmd": "cnc.start"} S: {"res": <bool>}

CMD – cnc.start.from.line

Richiede al Server API di [< da documentare >](#).

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server	
cnc.start.from.line	C:	{"cmd": "cnc.start.from.line"}
	S:	{"res": <bool>}

CMD – cnc.start.from.point

Richiede al Server API di < da documentare >.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server	
cnc.start.from.point	C:	{"cmd": "cnc.start.from.point"}
	S:	{"res": <bool>}

CMD – cnc.stop

Richiede al Server API di [< da documentare >](#).

Consultare la descrizione di [enabled.commands](#) per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server
cnc.stop	C: {"cmd" : "cnc.stop"} S: {"res" : <bool> }

CMD – program.analysis

Richiede al Server API di < da documentare >.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server	
program.analysis	C:	{"cmd": "program.analysis"}
	S:	{"res": <bool>}

CMD – program.analysis.abort

Richiede al Server API di [< da documentare >](#).

Consultare la descrizione di [enabled.commands](#) per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server	
program.analysis.abort	C:	{"cmd": "program.analysis.abort"}
	S:	{"res": <bool>}

CMD – program.gcode.add.text

Richiede al Server API di < da documentare >.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server	
program.gcode.add.text	C:	{"cmd" : "program.gcode.add.text"}
	S:	{"res" : <bool>}

CMD – program.gcode.clear

Richiede al Server API di [< da documentare >](#).

Consultare la descrizione di [enabled.commands](#) per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server	
program.gcode.clear	C:	{"cmd": "program.gcode.clear"}
	S:	{"res": <bool>}

CMD – program.gcode.set.text

Richiede al Server API di < da documentare >.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server	
program.gcode.set.text	C:	{"cmd": "program.gcode.set.text", "text": "<string>"}
	S:	{"res": <bool>}

CMD – program.load

Richiede al Server API di [< da documentare >](#).

Consultare la descrizione di [enabled.commands](#) per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server
<code>program.load</code>	C: {"cmd": "program.load"} S: {"res": <bool> }

CMD – program.new

Richiede al Server API di < da documentare >.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API cmd	Modello richiesta Client e risposta Server
<code>program.new</code>	C: {"cmd" : "program.new"} S: {"res" : <bool> }

CMD – program.save

Richiede al Server API di salvare il programma NC corrente.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

Modello richiesta Client e risposta Server		Tipo dato <*>	Opzionale
C:	<code>{"cmd": "program.save"}</code>		
S:	<code>{"res": <*>}</code>	<code><bool></code>	

CMD – program.save.as

Richiede al Server API di salvare il programma NC corrente in un file.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

Modello richiesta Client e risposta Server		Tipo dato <*>	Opzionale
C:	<pre>{ "cmd": "program.save.as", "file.name": <*> }</pre>	<string>	
S:	<pre>{ "res": <*> }</pre>	<bool>	

Argomenti della richiesta	Descrizione
file.name	Nome del file, completo di percorso, in cui salvare il programma NC corrente.

CMD – reset.alarms

Richiede al Server API di resettare gli allarmi correnti nel controllo numerico.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

Modello richiesta Client e risposta Server		Tipo dato <*>	Opzionale
C:	<code>{"cmd": "reset.alarms"}</code>		
S:	<code>{"res": <*>}</code>	<code><bool></code>	

CMD – reset.alarms.history

Richiede al Server API di resettare lo storico degli allarmi nel controllo numerico.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

Modello richiesta Client e risposta Server		Tipo dato <*>	Opzionale
C:	{"cmd": "reset.alarms.history"}		
S:	{"res": <*>}	<bool>	

CMD – reset.warnings

Richiede al Server API di resettare gli avvisi correnti nel controllo numerico.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

Modello richiesta Client e risposta Server		Tipo dato <*>	Opzionale
C:	<code>{"cmd": "reset.warnings"}</code>		
S:	<code>{"res": <*>}</code>	<code><bool></code>	

CMD – reset.warinigs.history

Richiede al Server API di resettare lo storico degli avvisi nel controllo numerico.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

Modello richiesta Client e risposta Server		Tipo dato <*>	Opzionale
C:	{"cmd": "reset.warinigs.history"}		
S:	{"res": <*>}	<bool>	

CMD – work.order.delete

Richiede al Server API di cancellare un ordine di lavoro dalla lista degli ordini presenti sul software di controllo.

Modello richiesta Client e risposta Server		Tipo dato <*>	Opzionale
C:	{ "cmd": "work.order.delete", "order_code": <*> }	<string>	
S:	{ "res": <*> }	<bool>	

Argomenti della richiesta	Descrizione
order_code	Codice dell'ordine di lavoro da cancellare.

Richieste del gruppo GET

Le richieste appartenenti al gruppo **GET** vengono utilizzate per ottenere informazioni dal controllo numerico o dal software di controllo NC.

Lista richieste del gruppo GET

Richiesta	Descrizione
<code>alarms.current.list</code>	Lista degli allarmi correnti registrati nel controllo numerico.
<code>alarms.history.list</code>	Lista dello storico degli allarmi registrati nel controllo numerico.
<code>analog.inputs</code>	Valori degli ingressi analogici monitorati dal controllo numerico.
<code>analog.outputs</code>	Valori delle uscite analogiche controllate dal controllo numerico.
<code>axes.info</code>	Informazioni sugli assi del controllo numerico.
<code>cnc.info</code>	Informazioni di sistema del controllo numerico.
<code>cnc.parameters</code>	Valori dei parametri numerati (#) del controllo numerico.
<code>compile.info</code>	Informazioni sull'ultima analisi effettuata sul programma NC.
<code>digital.inputs</code>	Stato degli ingressi digitali monitorati dal controllo numerico.
<code>digital.outputs</code>	Stato delle uscite digitali controllate dal controllo numerico.
<code>enabled.commands</code>	Elenco degli stati di abilitazione delle richieste CMD (comandi).
<code>machine.settings</code>	Impostazioni primarie del controllo numerico.
<code>machining.info</code>	Informazioni sulle operazioni di lavorazione del programma NC analizzato.
<code>programmed.points</code>	Elenco dei punti programmati (G100 P0) presenti nel programma NC analizzato.
<code>scanning.laser.info</code>	Valori dal modulo di scansione laser del controllo numerico.
<code>system.info</code>	Informazioni sul sistema NC.
<code>tools.info</code>	Informazioni sugli utensili disponibili nel controllo numerico.
<code>vm.geometry.info</code>	Informazioni sulle geometrie della macchina virtuale del controllo numerico.
<code>warnings.current.list</code>	Lista degli avvisi correnti registrati nel controllo numerico.
<code>warnings.history.list</code>	Lista dello storico degli avvisi registrati nel controllo numerico.
<code>work.info</code>	Lista degli ordini di lavoro gestiti dal software di controllo NC.
<code>work.order.code.list</code>	< da documentare >
<code>work.order.data</code>	< da documentare >
<code>work.order.file.list</code>	< da documentare >

GET – analog.inputs

Richiede al Server API di recuperare i valori degli ingressi analogici monitorati dal controllo numerico.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server	
<code>analog.inputs</code>	C:	<code>{"get": "analog.inputs"}</code>
	S:	<code>{"res": { "value" }}</code>
		<code>: [<byte>[16]]</code>

value

Array di 16 valori in virgola mobile che rappresentano gli ingressi analogici monitorati dal controllo numerico.

Ogni ingresso analogico è normalizzato su un intervallo compreso tra 0.00 e 100.00 (valore percentuale rappresentato con due cifre decimali). Sebbene il controllo numerico supporti fino a 16 ingressi analogici, alcuni di essi sono presenti direttamente sulla scheda NC, mentre altri sono disponibili solo tramite accessori esterni come estensione del sistema NC.

Nota

Se la connessione tra il software di controllo NC e il controllo numerico non è attiva, il server restituirà la risposta `{"res": false}`.

GET – analog.outputs

Richiede al Server API di recuperare i valori delle uscite analogiche controllate dal controllo numerico.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server	
<code>analog.outputs</code>	C:	<code>{"get": "analog.outputs"}</code>
	S:	<code>{"res": {</code>
		<code> "value"</code>
		<code>}} : [<byte>[16]]</code>

value

Array di 16 valori in virgola mobile che rappresentano le uscite analogiche controllate dal controllo numerico.

Ogni uscita analogica è normalizzata su un intervallo compreso tra -100.00 e 100.00 (valore percentuale rappresentato con due cifre decimali). Sebbene il controllo numerico supporti fino a 16 uscite analogiche, alcune di esse sono presenti direttamente sulla scheda NC, mentre altre sono disponibili solo tramite accessori esterni come estensione del sistema NC.

Nota

Se la connessione tra il software di controllo NC e il controllo numerico non è attiva, il server restituirà la risposta `{"res": false}`.

GET – axes.info

Richiede al Server API di recuperare informazioni sugli assi del controllo numerico.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server	
axes.info	C:	<code>{"get": "axes.info"}</code>
	S:	<pre> {"res": { "joint.position" : [<float>[6]], "machine.position" : [<float>[6]], "program.position" : [<float>[6]], "machine.target.position" : [<float>[6]], "program.target.position" : [<float>[6]], "actual.velocity" : [<float>[6]], "working.wcs" : <byte>, "working.offset" : [<float>[3]], "dynamic.offset" : [<float>[3]], "homing.done" : <bool>, "homing.done.mask" : <axes_mask> , }}</pre>

joint.position

Array contenente le posizioni dei giunti (assi fisici) nel sistema di coordinate macchina (**MCS**).

machine.position

Array contenente le posizioni relative alla punta utensile nel sistema di coordinate macchina (**MCS.TCP**).

Quando non è attiva alcuna compensazione (**G49**), questo equivale al campo **joint.position**.

program.position

Array contenente le posizioni relative alla punta utensile nel sistema di coordinate di lavoro attivo (**WCS.TCP**).

Quando non è attiva alcuna compensazione (**G49**), questo equivale alle posizioni dei giunti (assi fisici) riferite al sistema di coordinate di lavoro attivo (**WCS**).

machine.target.position

Array contenente le posizioni di destinazione del blocco di movimento corrente, relative alla posizione della punta utensile nel sistema di coordinate meccaniche della macchina (**MCS.TCP**).

Quando non è attiva alcuna compensazione (**G49**), queste corrispondono alle posizioni di destinazione del blocco di movimento corrente relative ai giunti (assi fisici) nel sistema di coordinate macchina (**MCS**).

program.target.position

Array contenente le posizioni di destinazione del blocco di movimento corrente, relative alla posizione della punta utensile nel sistema di coordinate di lavoro attivo (**WCS.TCP**).

Quando non è attiva alcuna compensazione (**G49**), queste corrispondono alle posizioni di destinazione del blocco di movimento corrente relative ai giunti (assi fisici) nel sistema di coordinate di lavoro attivo (**WCS**).

actual.velocity

Array contenente le velocità attuali dei giunti (assi fisici).

Quando l'interfaccia utente è impostata sul sistema metrico, il valore è un numero intero; nel sistema imperiale, è riportato con una cifra decimale.

working.wcs

Contiene il numero del sistema di coordinate di lavoro attivo.

working.offset

Array contenente gli offset correnti e applicati nel sistema di coordinate di lavoro attivo.

dynamic.offset

Array contenente gli offset dinamici applicati agli assi della macchina.

Questi offset vengono solitamente applicati dall'operatore durante la lavorazione per apportare piccole correzioni alla posizione finale del percorso utensile, senza interrompere la lavorazione.

homing.done

Contiene il valore **true** se la procedura di HOMING è stata completata per tutti gli assi abilitati.

homing.done.mask

Contiene una maschera di bit per assi che specifica quali assi hanno completato la procedura di HOMING.

GET – cnc.info

Richiede al Server API di recuperare informazioni di sistema del controllo numerico.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server
<code>cnc.info</code>	<pre> C: {"get": "cnc.info"} S: {"res": { "units.mode" : <int32>, "axes.mask" : <int32>, "state.machine" : <int32>, "gcode.line" : <int32>, "worked.time" : <stime>, "hud.user.message" : <string>, "coolant": { "mist" : <bool>, "flood" : <bool> }, "lube": { "axis.cycles.made" : <int16>, "axis.time.to.next.cycle": <int16>, "spindle.cycles.made" : <int16>, "spindle.time.to.next.cycle": <int16> }, "feed": { "programmed" : <float>, "target" : <float>, "reference" : <float> }, "spindle": { "programmed" : <int32>, "target" : <int32>, "actual" : <int32>, "load" : <int16>, "torque" : <int16>, "direction" : <int32>, "not.ready" : <bool>, "shaft" : <int16>, "status" : <int16>, "voltage" : <int16> }, "override": { "jog" : <int16>, "jog.min" : <int32>, "jog.max" : <int32>, "jog.enabled" : <bool>, "jog.locked" : <bool>, "spindle" : <int16>, "spindle.min" : <int32>, "spindle.max" : <int32>, "spindle.enabled" : <bool>, "spindle.locked" : <bool>, "fast" : <int16>, "fast.min" : <int32>, "fast.max" : <int32>, "fast.enabled" : <bool>, "fast.locked" : <bool>, "feed" : <int16>, "feed.min" : <int32>, "feed.max" : <int32>, "feed.enabled" : <bool>, "feed.locked" : <bool>, "feed.custom.1" : <int16>, "feed.custom.1.min" : <int32>, "feed.custom.1.max" : <int32> } } </pre>

API get

Modello richiesta Client e risposta Server

```

        "feed.custom.1.enabled"      : <bool>,
        "feed.custom.1.locked"      : <bool>,
        "feed.custom.2"             : <int16>,
        "feed.custom.2.min"         : <int32>,
        "feed.custom.2.max"         : <int32>,
        "feed.custom.2.enabled"     : <bool>,
        "feed.custom.2.locked"     : <bool>,
        "plasma.power"              : <int16>,
        "plasma.power.min"          : <int32>,
        "plasma.power.max"          : <int32>,
        "plasma.power.enabled"      : <bool>,
        "plasma.power.locked"       : <bool>,
        "plasma.voltage"            : <int16>,
        "plasma.voltage.min"        : <int32>,
        "plasma.voltage.max"        : <int32>,
        "plasma.voltage.enabled"    : <bool>,
        "plasma.voltage.locked"     : <bool>
    },
    "tool": {
        "id"                         : <int32>,
        "slot"                       : <int32>,
        "slot.enabled"               : <bool>,
        "type"                       : <int32>,
        "diameter"                   : <float>,
        "offset.x"                   : <float>,
        "offset.y"                   : <float>,
        "offset.z"                   : <float>,
        "param.1"                   : <float>,
        "param.2"                   : <float>,
        "param.3"                   : <float>,
        "description"                : <string>
    }
}
}

```

GET – cnc.parameters

Richiede al Server API di recuperare i valori dei parametri numerati (#) del controllo numerico.

Consultare la descrizione di **enabled.commands** per maggiori informazioni sullo stato di abilitazione della richiesta.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server
cnc.parameters	C: {"get": "cnc.parameters", "address": <int32>, "elements": <int32>} S: {"res": { "values" : [<float>[n]] "descriptions" : [<string>[n]] }}

Argomenti della richiesta	Descrizione
address	Indirizzo base del primo parametro numerato (#) da recuperare.
elements	Numero di parametri da recuperare partendo dal valore di address .

Gruppi di parametri e intervalli disponibili

La richiesta di recupero dei parametri ha accesso ai seguenti gruppi di parametri numerati del controllo numerico:

Gruppo parametri	Intervallo indirizzi	Note
Ingresso	100..499	
Condivisi	4000..4999	
Sistema	5000..5999	
Protetti	6000..6999	

Descrizione dei parametri numerati

Un parametro numerato è composto da:

- Un indirizzo, che identifica univocamente il parametro.
- Due proprietà: un valore e una descrizione.

Regole per la richiesta

1. La richiesta deve essere abilitata (verificare lo stato di **cnc.parameters** nella richiesta **enabled.commands**).
2. Il numero di elementi richiesti deve essere maggiore di 0.
3. La richiesta deve riguardare i parametri appartenenti a un singolo gruppo; non è consentito sconfinare in un altro gruppo con la stessa richiesta.

GET – digital.inputs

Richiede al Server API di recuperare lo stato degli ingressi digitali monitorati dal controllo numerico.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server	
digital.inputs	C: {"get": "digital.inputs"}	
	S: {"res": {	
	"value"	: [<byte>[128]]
	}}	

GET – digital.outputs

Richiede al Server API di recuperare lo stato degli ingressi digitali monitorati dal controllo numerico.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server	
digital.outputs	C: {"get": "digital.outputs"}	
	S: {"res": {	
	"value"	: [<byte>[128]]
	}}	

GET – enabled.commands

Richiede al Server API di recuperare lo stato degli ingressi digitali monitorati dal controllo numerico.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server	
<code>enabled.commands</code>	C:	<code>{"get": "enabled.commands"}</code>
	S:	<pre> {"res": { "cnc.continue" : <bool>, "cnc.homing" : <axes_mask>, "cnc.jog.command" : <axes_mask>, "cnc.mdi.command" : <bool>, "cnc.parameters" : <bool>, "cnc.pause" : <bool>, "cnc.resume" : <bool>, "cnc.resume.from.line" : <bool>, "cnc.resume.from.point" : <bool>, "cnc.start" : <bool>, "cnc.start.from.line" : <bool>, "cnc.start.from.point" : <bool>, "cnc.stop" : <bool>, "program.analysis" : <bool>, "program.analysis.abort" : <bool>, "program.gcode.add.text" : <bool>, "program.gcode.clear" : <bool>, "program.gcode.set.text" : <bool>, "program.load" : <bool>, "program.new" : <bool>, "program.save" : <bool>, "program.save.as" : <bool>, "reset.alarms" : <bool>, "reset.alarms.history" : <bool>, "reset.warnings" : <bool>, "reset.warnings.history" : <bool>, "set.program.position" : <axes_mask> }}</pre>

cnc.continue

Vale **true** se la richiesta `{"cnc": "cnc.continue"}` è abilitata.

cnc.homing

Contiene una maschera degli assi abilitati alla procedura di HOMING tramite la richiesta `{"cnc": "cnc.homing"}`.

La procedura di HOMING di uno specifico asse è abilitata quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- La connessione tra il software di controllo NC e il controllo numerico è attiva.
- Il software di controllo non è in fase di analisi del codice NC.
- Il software di controllo non è in fase di lettura o salvataggio di un programma NC.
- La **Modalità sicura** non è attiva nel software di controllo (che altrimenti limiterebbe i comandi disponibili).
- Il controllo numerico è in stato **IDLE** o **LIMIT**.
- L'asse richiesto nella cinematica è di tipo: lineare, rotativo libero, rotativo per tavola, rotativo per testa.
- La modalità di HOMING dell'asse non è di tipo: disabilitato.

GET – machine.settings

Richiede al Server API di recuperare le impostazioni primarie del controllo numerico.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server	
<code>machine.settings</code>	C:	<code>{"get": "machine.settings"}</code>
	S:	<pre> {"res": { "machine.type" : <byte>, "kinematics.model" : <byte>, "x.type" : <byte>, "x.max.vel" : <int32>, "x.acc" : <float>, "x.min.lim" : <float>, "x.max.lim" : <float>, "y.type" : <byte>, "y.max.vel" : <int32>, "y.acc" : <float>, "y.min.lim" : <float>, "y.max.lim" : <float>, "z.type" : <byte>, "z.max.vel" : <int32>, "z.acc" : <float>, "z.min.lim" : <float>, "z.max.lim" : <float>, "a.type" : <byte>, "a.max.vel" : <int32>, "a.acc" : <float>, "a.min.lim" : <float>, "a.max.lim" : <float>, "b.type" : <byte>, "b.max.vel" : <int32>, "b.acc" : <float>, "b.min.lim" : <float>, "b.max.lim" : <float>, "c.type" : <byte>, "c.max.vel" : <int32>, "c.acc" : <float>, "c.min.lim" : <float>, "c.max.lim" : <float>, "kinematics.h.x" : <float>, "kinematics.h.y" : <float>, "kinematics.h.z" : <float>, "kinematics.j.x" : <float>, "kinematics.j.y" : <float>, "kinematics.j.z" : <float> }}</pre>

machine.type

Definisce la tipologia della macchina, che può essere:

■ 0: Fresa

Rappresenta una fresatrice con un numero di assi compreso tra 1 e 6 e 1 asse gantry slave. Questa configurazione è adatta a lavorazioni su più assi che richiedono flessibilità e precisione.

■ 1: Tornio

Questa funzionalità non è ancora disponibile.

Verrà implementata in una futura versione per offrire capacità di tornitura all'interno del controllo numerico.

kinematics.model

Definisce il modello di cinematica della macchina, che può essere:

- 0 = Trivial
- 1 = Assi rotazionali indipendenti
- 10 = Tavola rotante A
- 11 = Tavola rotante B
- 20 = Testa inclinabile A
- 21 = Testa inclinabile B
- 30 = Tavola rotante A/B
- 31 = Tavola rotante B/A
- 32 = Tavola rotante A/C
- 33 = Tavola rotante B/C
- 40 = Testa inclinabile A/B
- 41 = Testa inclinabile B/A
- 42 = Testa inclinabile C/A
- 43 = Testa inclinabile C/B
- 100 = Testa inclinabile per firmware personalizzati

GET – machining.info

Richiede al Server API di recuperare informazioni sulle operazioni di lavorazione del programma NC analizzato.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server	
machining.info	C:	<code>{"get": "machining.info"}</code>
	S:	<pre> {"res": { "tool.path": { "in.fast" : <float>, "in.feed" : <float>, "total.path" : <float>, "planned.time" : <stime>, "used.tool": [{ "id" : <int32>, "in.fast" : <float>, "in.feed" : <float> }, ... { "id" : <int32>, "in.fast" : <float>, "in.feed" : <float> }] }, "tcp.extents.in.fast": { "min.x" : <float>, "min.y" : <float>, "min.z" : <float>, "max.x" : <float>, "max.y" : <float>, "max.z" : <float>, "length.x" : <float>, "length.y" : <float>, "length.z" : <float> }, "tcp.extents.in.feed": { "min.x" : <float>, "min.y" : <float>, "min.z" : <float>, "max.x" : <float>, "max.y" : <float>, "max.z" : <float>, "length.x" : <float>, "length.y" : <float>, "length.z" : <float> }, "joints.in.fast": { "min.x" : <float>, "min.y" : <float>, "min.z" : <float>, "min.a" : <float>, "min.b" : <float>, "min.c" : <float>, "max.x" : <float>, "max.y" : <float>, "max.z" : <float>, "max.a" : <float>, "max.b" : <float>, "max.c" : <float>, "length.x" : <float>, "length.y" : <float>, "length.z" : <float> } } </pre>

```
        "length.a"      : <float> ,
        "length.b"      : <float> ,
        "length.c"      : <float>
    },
    "joints.in.feed":{
        "min.x"          : <float> ,
        "min.y"          : <float> ,
        "min.z"          : <float> ,
        "min.a"          : <float> ,
        "min.b"          : <float> ,
        "min.c"          : <float> ,
        "max.x"          : <float> ,
        "max.y"          : <float> ,
        "max.z"          : <float> ,
        "max.a"          : <float> ,
        "max.b"          : <float> ,
        "max.c"          : <float> ,
        "length.x"       : <float> ,
        "length.y"       : <float> ,
        "length.z"       : <float> ,
        "length.a"       : <float> ,
        "length.b"       : <float> ,
        "length.c"       : <float>
    }
}
```

GET – programmed.points

Richiede al Server API di recuperare l'elenco dei punti programmati (**G100 P0**) presenti nel programma NC analizzato.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server		
programmed.points	C:	{ "get": "programmed.points" }	
	S:	{ "res": {	
		"points"	: [<int32>[n]]
		"laser.mcs.z.position"	: <float>
		}}	

GET – scanning.laser.info

Richiede al Server API di recuperare i valori dal modulo di scansione laser del controllo numerico.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server	
scanning.laser.info	C:	{"get": "scanning.laser.info"}
	S:	{ "res": { "laser.out.bit" : <int32> , "laser.out.umf" : <int32> , "laser.h.measure" : <float> , "laser.mcs.x.position" : <float> , "laser.mcs.y.position" : <float> , "laser.mcs.z.position" : <float> }}

GET – system.info

Richiede al Server API di recuperare le informazioni sul sistema NC.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server	
system.info	C:	{"get": "system.info"}
	S:	<pre>{ "res": { "machine.name" : <string> , "control.software.version" : <string> , "core.version" : <string> , "api.server.version" : <string> , "firmware.version" : <string> , "firmware.version.tag" : <string> , "firmware.interface.level" : <string> , "order.code" : <string> , "customer.id" : <string> , "serial.number" : <string> , "part.number" : <string> , "customization.number" : <string> , "hardware.version" : <string> , "operative.system" : <string> , "operative.system.crc" : <string> , "pld.version" }}</pre>

GET – tools.info

Richiede al Server API di recuperare le informazioni sugli utensili disponibili nel controllo numerico.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server	
tools.info	C:	{ "get": "tools.info" }
	S:	{ "res": { "slot.enabled" : <bool> , "tools": [{ "id" : <int32> , "slot" : <int32> , "type" : <int32> , "diameter" : <float> , "offset.x" : <float> , "offset.y" : <float> , "offset.z" : <float> , "param.1" : <float> , "param.2" : <float> , "param.3" : <float> , "param.4" : <float> , "param.5" : <float> , "param.6" : <float> , "param.7" : <float> , "param.8" : <float> , "param.9" : <float> , "param.10" : <float> , "param.51" : <float> , "param.52" : <float> , "param.53" : <float> , "param.54" : <float> , "param.55" : <float> , "param.56" : <float> , "param.57" : <float> , "param.58" : <float> , "param.59" : <float> , "param.60" : <float> , "description" : <string> } , { ... }] } } }

GET – vm.geometry.info

Richiede al Server API di recuperare le informazioni sugli utensili disponibili nel controllo numerico.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server	
vm.geometry.info	C:	{"get": "vm.geometry.info", "name": [<string>[n]]}
	S:	<pre>{ "name" : <string>, "x" : <float>, "y" : <float>, "z" : <float>, "color" : <col32>, "scale" : <float>, "visible" : <bool>, "edges.angle" : <float>, "edges.visible" : <bool> }, { ... }]</pre>

GET – warnings.current.list

Richiede al Server API di recuperare la lista degli avvisi correnti registrati nel controllo numerico.

Modello richiesta Client e risposta Server	Tipo dato <*>	Opzionale
C: {"get": "warnings.current.list"} S: {"res": {"list": [{"code": <*> , "info.1": <*> , "info.2": <*> , "text": "<*>" , "datetime": <*> } , ...]}}	<int32> <int32> <int32> <string> <datetime>	

Campi della risposta	Descrizione
"list": []	Contiene la lista di zero o più oggetti (fino ad un massimo di 20) che rappresentano le informazioni degli avvisi correnti registrati nel controllo numerico.
Oggetti del campo "list"	
"code"	Contiene il codice numerico identificativo dell'avviso.
"info.1"	Contiene un'informazione aggiuntiva dipendente dal codice avviso.
"info.2"	Contiene un'informazione aggiuntiva dipendente dal codice avviso.
"text"	Contiene la descrizione dettagliata dell'avviso con informazioni aggiuntive.
"datetime"	Contiene la data e l'ora di rilevamento dell'avviso, espressa in formato ISO 8601.

GET – work.info

Richiede al Server API di recuperare le informazioni < da documentare >.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server	
work.info	C:	{"get": "work.info"}
	S:	<pre>{ "res": { "work.mode" : <int32> , "active.work.order.code" : <string> , "active.work.order.file.index" : <int32> , "file.name" : <string> , "planned.time" : <stime> , "worked.time" : <stime> } }</pre>

Descrizione campi della risposta

work.mode
< da documentare >

active.work.order.code
< da documentare >

active.work.order.file.index
< da documentare >

file.name
< da documentare >

planned.time
< da documentare >

worked.time
< da documentare >

GET – work.order.code.list

Richiede al Server API di recuperare la lista degli ordini di lavoro gestiti dal software di controllo NC.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server
<code>work.order.code.list</code>	C: {"get": "work.order.code.list", "mode": <int32>} S: {"res": { } }}

Argomenti della richiesta

Nome	Descrizione
<code>mode</code>	Parametro opzionale, definisce quale lista degli ordini di lavoro recuperare: 13 Lista completa (normali + archiviati) (default) 14 Lista degli ordini di lavoro normali 15 Lista degli ordini di lavoro archiviati

Descrizione campi della risposta

< da documentare >

GET – work.order.file.list

Richiede al Server API di recuperare le informazioni < da documentare >.

API get	Modello richiesta Client e risposta Server
<code>work.order.code.list</code>	C: {"get": "???"} S: {"res": { }}}

Richieste del gruppo SET

Le richieste del gruppo **SET** servono per inviare impostazioni al controllo numerico o al software di controllo NC.

Risposte del gruppo SET

Le richieste del gruppo **SET** restituiscono una delle seguenti risposte:

Risposta	Descrizione
<code>{"res":true}</code>	La richiesta è stata riconosciuta ed eseguita correttamente.
<code>{"res":false}</code>	La richiesta è stata riconosciuta ma non eseguita, in quanto non abilitata o la sua esecuzione ha dato esito negativo.
<code>{"res":null}</code>	La richiesta è malformata o richiede una funzionalità non disponibile.

Lista richieste del gruppo SET

Richiesta	Descrizione
<code>cnc.parameters</code>	Imposta i valori e le descrizioni dei parametri numerati (#) del controllo numerico.
<code>kinematics</code>	Imposta i parametri geometrici della cinematica RTCP.
<code>localization</code>	< da documentare >
<code>override</code>	Imposta il valore di uno degli override disponibili nel controllo numerico.
<code>program.position</code>	Imposta la posizione corrente di un asse nel controllo numerico.
<code>server.settings</code>	< da documentare >
<code>tools.lib.info</code>	< da documentare >
<code>vm.geometry.info</code>	< da documentare >
<code>wcs.info</code>	< da documentare >
<code>work.order.data</code>	Imposta uno o più campi di un ordine di lavoro presente sul software di controllo.

SET – cnc.parameters

Richiede al Server API di impostare i valori e/o le descrizioni dei parametri numerati (#) del controllo numerico.

Modello richiesta Client e risposta Server	Tipo dato <*>	Opzionale
C: <pre>{ "set": "cnc.parameters", "address": "<*>", "values": [<*>, ..., <*>], "descriptions": [<*>, ..., <*>] }</pre>	<int32> <float> <string>	

Argomenti della richiesta	Descrizione
address	Indirizzo base del primo parametro numerato (#) da configurare.
values	Array opzionale di valori in virgola mobile da assegnare ai parametri numerati.
descriptions	Array opzionale di stringhe contenenti le descrizioni associate ai parametri numerati.

Gruppi di parametri e intervalli disponibili

La richiesta di impostazione parametri ha accesso ai seguenti gruppi di parametri numerati del controllo numerico:

Gruppo parametri	Intervallo indirizzi	Note
Ingresso	100..499	
Condivisi	4000..4999	
Sistema	5000..5999	< gruppo temporaneamente non accessibile >
Protetti	6000..6999	

Descrizione dei parametri numerati

Un parametro numerato è composto da:

- Un indirizzo, che identifica univocamente il parametro.
- Due proprietà: un valore e una descrizione.

Quando si esegue una richiesta per impostare i parametri, è possibile scegliere di scrivere:

- Solo i valori.
- Solo le descrizioni.
- Entrambi le proprietà.

Regole per la richiesta

- La richiesta deve essere abilitata**
Verificare lo stato di abilitazione con `cnc.parameters` della richiesta `enabled_commands`.
- Deve includere almeno una delle due proprietà**
La richiesta deve contenere almeno una delle seguenti proprietà: `values` o `descriptions` (o entrambe).
- Numero congruo di elementi dei campi array**
I campi `values` e `descriptions`, se presenti, devono avere almeno un elemento e, se presenti entrambi, avere lo stesso numero di elementi.
- La richiesta deve riguardare i parametri appartenenti a un singolo gruppo**
Non è consentito sconfinare in un altro gruppo con la stessa richiesta.

SET – override

Richiede al Server API di impostare il valore di uno degli override disponibili nel controllo numerico.

Modello richiesta Client e risposta Server	Tipo dato <*>	Opzionale
C: <pre>{ "set": "override", "name": "<*>", "value": "<*>" }</pre>	<string> <int16>	

Argomenti della richiesta	Descrizione
name	Nome dell'override del controllo numerico da impostare. Gli override disponibili sono: ■ jog : velocità movimenti di JOG ■ spindle : velocità rotazione mandrino ■ fast : velocità rapida (FAST) ■ feed : velocità avanzamento F (FEED) ■ feed.custom.1 : velocità avanzamento F custom 1 (FEED CSM1) ■ feed.custom.2 : velocità avanzamento F custom 2 (FEED CSM2) ■ plasma.power : potenza plasma ■ plasma.voltage : tensione plasma
value	Valore percentuale dell'override da impostare (ad esempio 100 per il 100%).

Regole per la richiesta

1. L'override deve essere abilitato

Verificare lo stato di abilitazione dell'override presente nel nodo **override** della richiesta `cnc.info`:

- **jog.enabled** : stato di abilitazione per l'override JOG
- **spindle.enabled** : stato di abilitazione per l'override SPINDLE
- **fast.enabled** : stato di abilitazione per l'override FAST
- **feed.enabled** : stato di abilitazione per l'override FEED
- **feed.custom.1.enabled** : stato di abilitazione per l'override FEED CSM1
- **feed.custom.2.enabled** : stato di abilitazione per l'override FEED CSM2
- **plasma.power.enabled** : stato di abilitazione per l'override PLASMA POWER
- **plasma.voltage.enabled** : stato di abilitazione per l'override PLASMA VOLTAGE

2. L'override non deve essere bloccato

Verificare lo stato di blocco dell'override presente nel nodo **override** della richiesta `cnc.info`:

- **jog.locked** : stato di blocco per l'override JOG
- **spindle.locked** : stato di blocco per l'override SPINDLE
- **fast.locked** : stato di blocco per l'override FAST
- **feed.locked** : stato di blocco per l'override FEED
- **feed.custom.1.locked** : stato di blocco per l'override FEED CSM1
- **feed.custom.2.locked** : stato di blocco per l'override FEED CSM2
- **plasma.power.locked** : stato di blocco per l'override PLASMA POWER
- **plasma.voltage.locked** : stato di blocco per l'override PLASMA VOLTAGE

3. Il valore di override deve essere nell'intervallo di valori limite minimo e massimo

Verificare che il valore del campo **value** sia compreso tra i limiti definiti nei campi ***.min** e ***.max** presenti nel nodo **override** dalla richiesta `cnc.info`. Ad esempio, per l'override JOG, i campi limite da utilizzare sono **jog.min** e **jog.max**.

4. Tipologia corretta di override nei parametri di configurazione del controllo numerico

Solo gli override con modalità di controllo "**MPG**" e "**Solo PC**" sono modificabili tramite questa richiesta.

SET – program.position

Richiede al Server API di impostare xxx.

API set	Modello richiesta Client e risposta Server
<code>program.position</code>	C: { "set": "program.position", "address" : <int32> , "values" : [<float>[n]] , "descriptions" : [<string>[n]] } S: { "res": <bool> }

Argomenti della richiesta	Descrizione

SET – server.settings

Richiede al Server API di impostare < da documentare >.

SET – vm.geometry.info

Richiede al Server API di impostare < da documentare >.

3

Legenda

MCS Machine Coordinate System

< da documentare >

WCS Work Coordinate System

< da documentare >

MZP Machine Zero Point

< da documentare >

TZP Tool Zero Point

< da documentare >

TCP Tool Center Point

< da documentare >

RTCP Rotated Tool Center Point

< da documentare >

MRZP Machine Rotative Zero Point

< da documentare >

RPA Punto di rotazione dell'asse A - [Rotative Point for A-axis]

Il punto RPA rappresenta, in coordinate macchina XYZ, il centro di rotazione dell'asse A. Solitamente coincide con l'intersezione tra l'asse di rotazione e il piano di riferimento.

RPB Punto di rotazione dell'asse B - [Rotative Point for B-axis]

Il punto RPB rappresenta, in coordinate macchina XYZ, il centro di rotazione dell'asse B. Solitamente coincide con l'intersezione tra l'asse di rotazione e il piano di riferimento.

RPC Punto di rotazione dell'asse C - [Rotative Point for C-axis]

Il punto RPC rappresenta, in coordinate macchina XYZ, il centro di rotazione dell'asse C. Solitamente coincide con l'intersezione tra l'asse di rotazione e il piano di riferimento.

MDI Manual Data Input

MDI (Manual Data Input) è una funzionalità del controllo numerico che consente agli operatori di inserire manualmente comandi NC in tempo reale, senza la necessità di caricare e avviare un programma completo.

Ecco alcune delle principali caratteristiche e utilizzi del MDI:

- **Inserimento rapido di comandi**

Gli operatori possono immettere singoli comandi o blocchi di codice NC direttamente sulla macchina, per eseguire rapidamente azioni specifiche, come il posizionamento degli assi, il cambio utensile o la verifica di movimenti e parametri.

- **Test e verifica**

L'MDI è spesso utilizzato per testare i singoli comandi, eseguire cicli di prova e verificare il corretto funzionamento della macchina senza dover creare e caricare un programma NC completo. Questo è utile per operazioni di debugging o configurazione.

- **Operazioni manuali**

In caso di operazioni non automatizzate o non previste dal programma principale, l'operatore può inserire manualmente i comandi. Ad esempio, può posizionare manualmente l'utensile in un

determinato punto, eseguire cicli di tastatura e configurazione delle origini di lavoro o attivare determinati dispositivi collegati alla macchina.

■ **Set-up iniziale**

Durante il set-up della macchina, l'MDI consente agli operatori di impostare manualmente parametri, configurare posizioni e fare aggiustamenti senza modificare il programma principale.

In breve, l'MDI offre agli operatori un metodo per controllare manualmente e in tempo reale la macchina CNC, rendendolo uno strumento essenziale per il set-up, il test e la manutenzione.

4

Riferimenti

Lista riferimenti documentazione

- [1] Documentazione on-line RosettaCNC ([LINK](#))
- [2] Modbus Organization: MODBUS Messaging on TCP/IP Implementation Guide V1.0b ([LINK](#))

Lista riferimenti programmi e librerie

- [3] RosettaCNC Classroom su github ([LINK](#))
- [4] Pacchetto cnc-api-client-core per Python su PyPI ([LINK](#))
- [5] MeshLab, software open-source di elaborazione Mesh (STL) ([LINK](#))

Lista riferimenti canali RosettaCNC Classroom

- [6] RosettaCNC Classroom su YouTube ([LINK](#))
- [7] RosettaCNC Classroom su github ([LINK](#))
- [8] RosettaCNC Classroom su Telegram ([LINK](#))

Lista riferimenti CAD/CAM utilizzati per esempi Classroom

- [9] BobCAD-CAM by BobCAD-CAM Inc ([LINK](#))
Distributore europeo DataCAD Software & Service GmbH ([LINK](#))
- [10] DeskProto by Delft Spline System ([LINK](#))
- [11] SheetCAM ([LINK](#))
- [12] eCAM – Easy CNC Programming System ([LINK](#))





By QEM s.r.l. - s.s. 11 Signolo n.36, 36054 Montebello Vic.no (VI) - Italy
Phone +39 0444 440061 - Fax +39 0444 440229
Certified Email: amministrazione@pec.qem.eu
C.F. e P.IVA IT 02106120245
Registro Imprese n.02106120245 - R.E.A. n. 206858
Capitale Sociale € 99.288,00 i.v.